예제 2-4 : Scanner를 이용한 키 입력 연습

1

Scanner를 이용하여 이름, 도시, 나이, 체중, 독신 여부를 입력 받고 다시 출력하는 프로그램을 작성하라.

```
import java.util.Scanner;

public class ScannerEx {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.println("이름, 도시, 나이, 체중, 독신 여부를 빈칸으로 분리하여 입력하세요");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        String name = scanner.next(); // 문자열 읽기
        System.out.print("이름은 " + name + ", ");

        String city = scanner.next(); // 문자열 읽기
        System.out.print("도시는 " + city + ", ");

        int age = scanner.nextInt(); // 정수 읽기
        System.out.print("나이는 " + age + "살, ");

        double weight = scanner.nextDouble(); // 실수 읽기
        System.out.print("체중은 " + weight + "kg, ");

        boolean single = scanner.nextBoolean(); // 논리값 읽기
        System.out.println("독신 여부는 " + single + "입니다.");

        scanner.close(); // scanner 닫기
    }
}
```

➔ 이름(문자열), 학번(문자열), 학년(byte), 평점(double)을 묻는 것으로 수정하고 이름, 학번, 학년, 평점을 각 줄에 출력하도록 수정 하시오. 단, 학년은 1~4, 평점은 0~4.5 사이의 값인지 검사하여 잘 못 입력되면 입력이 잘 못 되었다는 메시지를 출력하고 프로그램 수행을 종료하시오

예제 2-5 : /와 % 산술 연산

초 단위의 정수를 입력 받고, 몇 시간, 몇 분, 몇 초인지 출력하는 프로그램을 작성하라.

```
import java.util.Scanner;

public class ArithmeticOperator {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("정수를 입력하세요: ");
        int time = scanner.nextInt();       // 정수 입력
        int second = time % 60;             // 60으로 나눈 나머지는 초
        int minute = (time / 60) % 60;      // 60으로 나눈 몫을 다시 60으로 나눈 나머지는 분
        int hour = (time / 60) / 60;        // 60으로 나눈 몫을 다시 60으로 나눈 몫은 시간

        System.out.print(time + "초는 ");
        System.out.print(hour + "시간, ");
        System.out.print(minute + "분, ");
        System.out.println(second + "초입니다.");

        scanner.close();
    }
}
```

➔ "초 단위로 정수 값을 입력하시오"로 메시지를 변경하고 양수 값이 입력 되지 않으면 값을 잘 못 입력했다는 메시지를 출력하고 종료하도록 하시오.

➔ 24시간이 넘어가는 값을 입력한 경우 "~일, ~시간, ~분, ~초입니다" 형태로 출력하시오

예제 2-8 : 조건 연산

다음은 조건 연산자의 사례이다. 실행 결과는 무엇인가?

```
public class TernaryOperator {
   public static void main (String[] args) {
      int a = 3, b = 5;

      System.out.println("두 수의 차는 " + ((a>b)?(a-b):(b-a)));
   }
}
```

➔ 두 개의 정수 값을 입력 받아 두 수의 차를 출력하도록 수정하시오. (입력을 위해 "두 개의 정수를 입력하시오 " 라는 문장 출력 후 입력을 받도록 함)

➔ 예를 들어, -3과 2가 입력되면 "-3과 2의 차는 5입니다" 로 출력하도록 수정하시오